

Tarea #02

Avance Proyecto 2



PONDERACIÓN: Requisito Proyecto 2

Horas Aproximadas: 10

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Introducción

Esta tarea representa el primer avance obligatorio del Proyecto FacultAR, el cual consiste en el desarrollo de una aplicación web basada en Realidad Aumentada (RA) que permita explorar información institucional de las facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del reconocimiento visual de sus logotipos. En este primer entregable, los estudiantes deberán enfocarse en la implementación de una estructura funcional mínima que permita validar los fundamentos del sistema: reconocimiento de marcadores AR, visualización básica en RA, diseño de trivias iniciales y estructura de la base de datos dinámica en JSON.

Este avance permitirá evaluar el manejo inicial de bibliotecas como AR.js y MindAR, el desarrollo de interfaces web responsivas, y la correcta interpretación de requisitos técnicos. También establecerá las bases para la implementación completa del proyecto durante el resto del semestre.

Competencia(s)

- Integra fundamentos de lógica, realidad aumentada y simulación robótica mediante el uso de entornos de desarrollo como Tau Prolog, AR.js y Three.js para resolver problemas relacionados a inferencia, interacción digital y simulación de comportamientos autónomos.
- Crea aplicaciones de realidad aumentada con contenido digital interactivo mediante el uso de bibliotecas como AR.js y técnicas de diseño de experiencias para integrar información virtual en el mundo real de forma efectiva y funcional.

Contenido

Los estudiantes deberán presentar una versión preliminar funcional del sistema FacultAR, que incluya los siguientes componentes como mínimo:

1. Estructura general de la interfaz web (HTML, CSS, JavaScript).
2. Reconocimiento funcional de **al menos una facultad** mediante marcador AR utilizando MindAR o AR.js.
3. Estructura inicial del archivo JSON que contenga la información institucional de la facultad registrada (nombre, descripción, carreras, enlaces, etc.).
4. Visualización en RA de dicha información una vez escaneado el marcador.

5. Implementación inicial de **una trivía de nivel principiante**, vinculada a la facultad reconocida.
6. Registro funcional del avance en **“Mi Bitácora”**, almacenado localmente (aunque sea parcial).
7. Boceto funcional o inicio de construcción del módulo administrativo (estructura base, sin necesidad de lógica completa).

La evaluación se centrará en validar la integración entre el reconocimiento visual, el contenido dinámico, la experiencia del usuario en RA y la estructura del sistema.

Recursos Adicionales

Material de apoyo en UEDI sobre la unidad 2.

Forma de entrega

Entregar el enlace del repositorio en UEDI.

Fecha de entrega

Pendiente.

Rúbrica de Calificación

Criterio	Descripción
Reconocimiento AR funcional	Al menos una facultad reconocida correctamente
Interfaz RA informativa	Muestra nombre, carreras, enlaces, historia
Trivía nivel principiante	Implementada con control de respuestas
Registro en "Mi Bitácora"	Se almacena el progreso local
JSON estructurado	Contiene facultad y trivía vinculada
Inicio del módulo administrativo	Interfaz visible, aunque no funcional
Publicación funcional en GitHub Pages	Accesible y bien presentada

Control de versiones y estructura del repositorio	Orden, comentarios, carpetas claras
--	-------------------------------------

Valores

- Originalidad: El trabajo debe ser completamente realizado por el equipo.
- Uso Ético de Recursos: Se pueden usar ejemplos públicos únicamente si se comprenden y se documentan adecuadamente.
- Compromiso y responsabilidad: El proyecto debe mantenerse privado hasta su revisión. Una vez calificado, debe hacerse público.

